nuevasenergias-re.com.ar

info@nuevasenergiassalta.com.ar

+54 9 3876 18-5416

# DETALLE TÉCNICO
# SOLUCIÓN PROPUESTA

## PANELES FOTOVOLTÁICOS

**CLIENTE:** Arca Continental

**ASESOR COMERCIAL:** ING. AGUSTÍN RODRÍGUEZ ISSLER

**FECHA:** 26 de febrero de 2.025

# ¿CÓMO FUNCIONA?

Un sistema solar conectado a la red, conocido como **sistema ongrid**, es un sistema fotovoltaico que se encuentra **interconectado con la red eléctrica** convencional. Durante los cortes del servicio, el equipo solar **no proporciona respaldo**. Si la red eléctrica experimenta un corte, la energía suministrada por el sistema solar también se verá interrumpida.

Aquí te explico cómo funciona:

**Paneles solares**: El sistema solar ongrid consta de paneles solares fotovoltaicos instalados en el techo o en otro lugar adecuado para capturar la luz solar. Estos paneles convierten la energía solar en energía eléctrica en forma de corriente continua (CC).

**Inversor**: La corriente continua generada por los paneles solares se dirige a un inversor. El inversor es un dispositivo que convierte la corriente continua en corriente alterna (CA), que es el tipo de electricidad utilizado en los domicilios.

**Limitador de inyección**: Después de pasar por el inversor, la electricidad generada por el sistema solar se dirige al limitador de inyección. Este dispositivo controla la cantidad de energía que se puede exportar a la red eléctrica. El limitador de inyección garantiza que la energía solar generada no exceda los límites establecidos por el proveedor de energía o las regulaciones locales.

**Consumo de energía**: La electricidad generada por el sistema solar se utiliza primero para satisfacer las necesidades de energía del domicilio en el que está instalado. Si la demanda de electricidad es mayor que la producción solar en un momento dado, se obtiene energía adicional de la red eléctrica convencional. El limitador de inyección asegura que no se exporte más energía a la red de la permitida.

# Sistema Fotovoltaico On-Grid para heladera exhibidora

**Objetivo del Proyecto**

Se ha dimensionado un sistema fotovoltaico on-grid diseñado para cubrir el consumo energético mensual de una heladera exhibidora dentro de un comercio. La energía generada por los paneles solares durante el día se utiliza directamente en los consumos del local, asegurando la cobertura total del consumo de la heladera a lo largo del año.

**Componentes del Sistema**

Para alcanzar este objetivo, el sistema cuenta con **3 paneles solares fotovoltaicos Amerisolar de 585W** cada uno, conectados a un inversor MIC2000TL-X2 con una potencia nominal de 2 kW.

**Estimación del Consumo Energético**

El consumo energético de una heladera exhibidora varía a lo largo del año debido a diferentes factores que afectan el funcionamiento de su compresor. Entre los factores más relevantes se consideran la temperatura ambiente, la frecuencia de apertura de la puerta y el calor generado por otros equipos dentro del comercio.

Durante los meses de verano y épocas de mayor temperatura, la heladera exhibidora debe trabajar más para mantener la temperatura interna, lo que implica que el compresor se active con mayor frecuencia. Además, en estos periodos, la demanda de productos fríos es mayor, lo que provoca una mayor apertura de la heladera y, en consecuencia, un mayor ingreso de aire caliente. Este efecto obliga al sistema de refrigeración a trabajar más intensamente para compensar el aumento de temperatura.

Basándonos en estas condiciones, se estimó que el consumo diario promedio durante los meses cálidos es de **8.75 kWh por día**, considerando que el compresor trabaja en promedio entre un 50% y 75% del tiempo dependiendo del horario del día.

Por otro lado, en los meses más fríos, correspondientes a mayo, junio y julio, el consumo de la heladera exhibidora disminuye. Durante este periodo, la temperatura ambiente en la ciudad de Salta suele oscilar entre 5°C y 20°C, lo que reduce significativamente la

carga térmica dentro de la heladera. Como resultado, el compresor necesita trabajar menos tiempo para mantener la temperatura interna.

Además, en invierno, la demanda de bebidas frías o productos refrigerados tiende a disminuir, lo que reduce la frecuencia con la que se abre la puerta de la heladera. Esto minimiza el ingreso de aire caliente y permite que el sistema de refrigeración funcione con menor esfuerzo. Debido a estos factores, se ha estimado que el consumo diario promedio durante los meses de invierno es de aproximadamente 6.7 kWh por día, lo que representa una reducción del consumo de entre un 23% y 25% en comparación con los meses más calurosos del año.

Diseño de Sistema Fotovoltaico

El sistema fotovoltaico instalado ha sido diseñado para generar la cantidad de energía necesaria para compensar el consumo de la heladera exhibidora a lo largo del año.

Durante las horas del día, los paneles solares generan electricidad, la cual es utilizada en tiempo real por los equipos del local comercial. Si bien esta energía no se inyecta a la red, sí se compensa con otros consumos del comercio, permitiendo reducir la cantidad de energía que se toma de la red eléctrica y asegurando que, en el balance mensual, el sistema haya generado la misma cantidad de energía que la heladera exhibidora consume.

Por la noche, cuando el sistema fotovoltaico deja de generar electricidad, la heladera continúa funcionando con energía proveniente de la red eléctrica. Sin embargo, como durante el día se compensa el consumo con la energía generada por los paneles, en el balance total mensual se logra cubrir el 100% de la demanda energética de la heladera exhibidora.

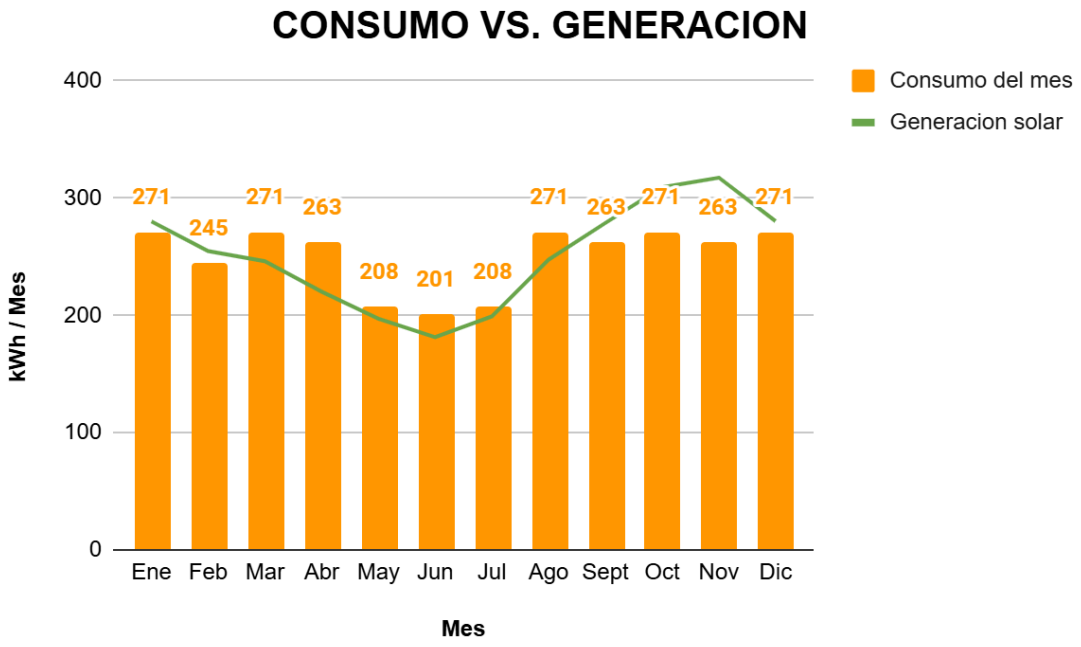
A continuación se muestran las potencias de trabajo consideradas para la estimación:

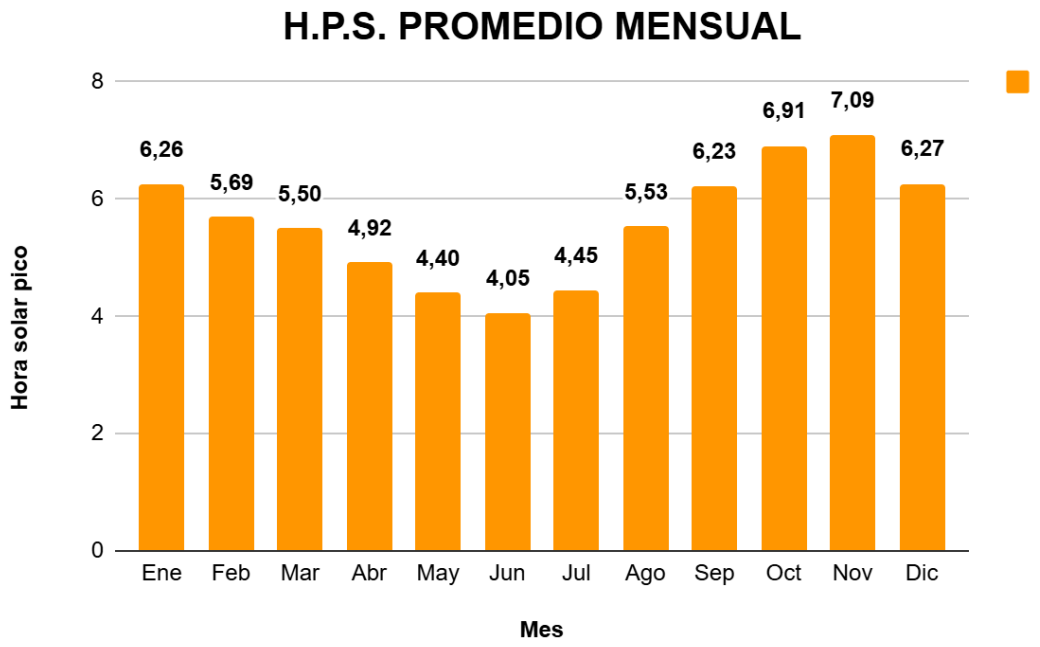
Valle (00-5 hs) 300W durante 5h → 1.5 kWh

Resto (5-18 hs) 350W durante 13h → 4.55 kWh

Pico (18-00 hs) 450W durante 6h → 2.7 kWh

✅ Consumo total estimado diario: 8.75 kWh




Horas solares pico últimos 3 años. (La hora solar pico es una unidad que mide la irradiación solar y se define como la energía por unidad de superficie que se recibiría con una hipotética irradiancia solar constante de 1000 W/m$^2$. Una hora solar pico equivale a 3,6 MJ/m 2 o, lo que es lo mismo, 1 kWh/m$^2$).

# Propuesta económica:

| Sistema solar fotovoltaico - 250226 - HELADERA EXHIBIDORA | | | |
|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Cantidad** | **Precio unitario** | **Subtotal** |
| Panel Solar AMERISOLAR- Monocristalino, media celda, TOPCON AS-7M144N-HC-585W. | 3 | USD 143,30 | USD 429,89 |
| Estructura soporte para paneles. | 2 | USD 218,03 | USD 327,04 |
| MIC2000TL-X2 | 1 | USD 461,37 | USD 461,37 |
| Protecciones | 1 | USD 750,54 | USD 750,54 |
| Instalación | 1 | USD 418,49 | USD 418,49 |
| | | **Subtotal USD** | **USD 2.387,32** |
| | | **Cambio BNA** | **$ 1.081,25** |
| | | **Subtotal $** | **$ 2.581.291,65** |
| | | IVA 21% | $ 542.071,25 |
| ***NO INCLUYE FLETE** | | Total $ | $ 3.123.362,90 |

# Observaciones

- **Los precios se encuentran en dólares** y serán actualizados según el valor del **dólar vendedor del Banco Nación Argentino** al momento del pago del presupuesto.
- Tiempo de entrega de los materiales, 20/30 días hábiles
- Tiempo de instalación 1 día hábil.
- **El presupuesto incluye** los materiales y la mano de obra necesaria para la instalación.
- La canalización desde la ubicación de los paneles hasta el tablero principal **NO** está incluida en el presupuesto.
- El presupuesto **NO incluye cableado** desde la ubicación de los inversores hasta la ubicación del medidor para el alcance de balance neto.
- **Los valores de instalación expresados** son referenciales. Los mismos se definirán de forma precisa una vez realizado un relevamiento y estudio exhaustivo del lugar, lo cual permitirá el diseño final del proyecto.
- **Costos de balance neto**: El presupuesto no incluye todos los costos asociados al balance neto, tales como tarifas administrativas y otros gastos de conexión requeridos por las entidades reguladoras. Estos serán evaluados y cotizados adicionalmente conforme al avance del proyecto y las exigencias normativas.
- **No incluye movimiento ni preparación de suelos** en caso de que sea necesario instalar sobre terreno, estos trabajos deberán presupuestarse de manera adicional en caso de ser necesarios.
- **Costos de proyecto, relevamiento y desarrollo**: La cotización del proyecto final, incluyendo relevamiento y desarrollo, se realizará de forma independiente una vez que se obtenga la prefactibilidad de EDESA, quien autorizará la viabilidad técnica y de conexión al sistema.

**Alternativas para diferentes heladeras:**

| Potencia Heladera | Cantidad de Paneles FV | Potencia paneles FV |
|---|---|---|
| 210 W | 2 | 450 W |
| 280 W | 2 / 3 | 585 W / 540 W |
| 350 W | 2 / 3 | 585 W / 540 W |
| 380 W | 3 | 540 W / 585 W |
| 390 W | 3 | 540 W / 585 W |
| 420 W | 3 | 585 W |
| 540 W | 3 / 4 | 585 W / 540 W |
| 602 W | 4 | 585 W |

Atentamente,
**Ing. Agustín Rodríguez Issler**